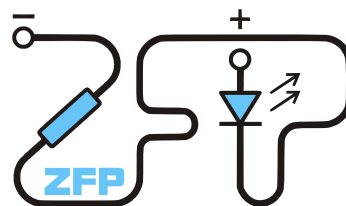


Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF

Protokol o měření úlohy

**Fyzikální praktikum III**



Úloha č. 3

Název úlohy: Mřížkový spektrometr

Jméno: David Němec

Datum měření: 17. 2. 2026

Připomínky opravujícího:

|                              | Možný počet bodů | Udělený počet bodů |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| Teoretická část + Literatura | 0–1              |                    |
| Výsledky a zpracování měření | 0–7              |                    |
| Diskuse výsledků             | 0–3              |                    |
| Závěr                        | 0–1              |                    |
| <b>Celkem</b>                | max. 12          |                    |

Posuzoval:

dne:

# 1 Pracovní úkol

1. Seřídte spektrometr pro kolmý dopad světla pomocí bočního osvětlení nitkového kříže (rovina optické mřížky je kolmá k ose kolimátoru).
2. Stanovte mřížkovou konstantu použité mřížky. K měření užíjte čar sodíkového dubletu v 1. a 2. řádu.
3. Odhadněte rozlišovací schopnost spektrometru ze zobrazení sodíkového dubletu ve spektru 1. a 2. řádu. Vypočtěte teoreticky maximální dosažitelnou rozlišovací schopnost a oba výsledky porovnejte.
4. Proměřte viditelné čáry ve spektru rtuti v 1. řádu. S pomocí vámi stanovené mřížkové konstanty z úkolu 2. spočtěte vlnové délky rtuťového spektra a porovnejte je s tabelovanými hodnotami.
5. Vytvořte kalibrační křivku spektrometru jako závislost vlnové délky na úhlu. Vyneste graf reziduí mezi daty a kalibrační křivkou a vyhodnoťte přesnost kalibrace.
6. Určete úhlovou disperzi mřížky ve žluté oblasti spektra 1. a 2. řádu. Vypočtěte teoretické hodnoty a porovnejte s experimentálními hodnotami.

## 2 Teorie

### 2.1 Difrakce na mřížce

Při průchodu světla rovinnou optickou mřížkou s mřížkovou konstantou  $a$  dochází k ohybu na každé šterbině a zároveň k interferenci mezi vlnami šířícími se od jednotlivých šterbin. V důsledku toho vznikají na stínítku diskretní maxima, jejichž obálka je určena difrakcí na jedné šterbině. Dopadá-li na mřížku světlo o vlnové délce  $\lambda$  kolmo, budou se interferenční maxima nacházet na takových úhlech  $\varphi_k$  od původního směru šíření, které vyhovují mřížkové rovnici [1]

$$\sin \varphi_k = \frac{k\lambda}{a}, \quad (1)$$

kde  $k \in \mathbb{Z}$  je řád maxima. Pro  $k = 0$  se nachází hlavní maximum na stínítku přímo ve směru šíření ( $\varphi_0 = 0$ ), a to nezávisle na vlnové délce světla.

Pokud na mřížku dopadá světlo o více vlnových délkách, dojde ke spektrálnímu rozkladu, přičemž větší vlnové délky budou podle rovnice (1) více odkloněny (úhel  $\varphi_k$  je v rozmezí  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ , kde je funkce sinus rostoucí). Pokud není soubor vlnových délek dopadajícího světla spojitý, lze takto pozorovat jednotlivé spektrální čáry.

### 2.2 Rozlišovací schopnost

Rozlišovací schopnost  $R$  spektrometru je definována jako [1]

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda}, \quad (2)$$

kde  $\delta\lambda$  je nejmenší rozdíl vlnových délek  $\lambda$  a  $\lambda + \delta\lambda$ , které lze ještě rozlišit.

Horní hranice  $R_m$  rozlišovací schopnosti na řádu  $k$  je dána vztahem [1]

$$R_m = mk, \quad (3)$$

kde  $m$  je počet šterbin, které jsou osvětleny. Je-li mřížka s mřížkovou konstantou  $a$  osvětlena jen z části, v této úloze kruhem o průměru  $D$ , lze  $m$  odhadnout jako [1]

$$m = 0.82 \frac{D}{a}. \quad (4)$$

### 2.3 Úhlová disperze

Úhlová disperze  $D_\varphi$  mřížky je definována vztahem [1]

$$D_a = \frac{d\varphi_k}{d\lambda}, \quad (5)$$

kde  $d\varphi_k$  je rozdíl blízkých úhlů, kde se nacházejí maxima  $k$ -tého řádu pro vlnové délky  $\lambda$  a  $\lambda + d\lambda$ .

Diferenciací rovnice (1) lze pro úhlovou disperzi získat vztah [1]

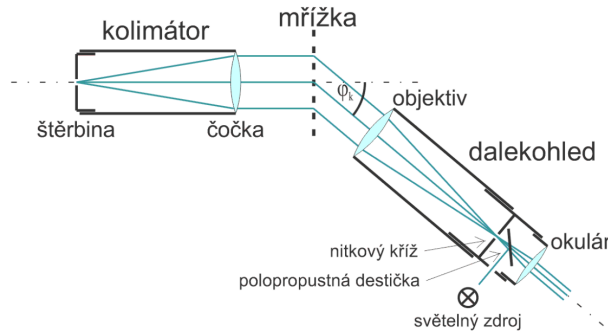
$$D_a = \frac{k}{a \cos \varphi_k}. \quad (6)$$

## 2.4 Metoda měření

Světlo z výbojky prochází podle schématu 1 šterbinou nastavitelné šířky a následně kolimátorem, který zajistí rovnoběžnost paprsků při dopadu na difrakční mřížku. Paprsky lomené na mřížce dopadají do otáčivého dalekohledu, připevněného ke stupnici goniometru. Ke správnému měření je potřeba zajistit, aby vryp difrakční mřížky byly rovnoběžné s osou otáčení dalekohledu, a zároveň aby mřížka byla kolmá k paprskům vystupujícím z kolimátoru. První podmínka je splněna, pokud při otáčení dalekohledem na jednu a na druhou stranu nevystupují spektrální čáry ze zorného pole směrem nahoru a dolů. Druhou podmínku lze zajistit tím, že nitkový kříž i jeho obraz (odražený od difrakční mřížky) splnou dohromady.

Během pozorování jednotlivých spektrálních čar bylo potřeba vhodně upravit šířku šterbiny, aby reflektovala jejich relativní intenzitu. Slabší čáry vyžadovaly širší otvor, aby byly vůbec pozorovatelné, naopak pro přesné určení pozice intenzivních čar bylo nutné šterbinu zúžit.

Spektrální čáry byly proměřovány na obou stranách od hlavního maxima, aby byla vyloučena systematická chyba nenulového úhlu  $\varphi_0$  hlavního maxima, vizte Diskuzi.



Obrázek 1: Schéma mřížkového spektrometru [1]

## 2.5 Měřicí přístroje a jejich nejistoty

### 1. Goniometr:

Goniometrem byl měřen úhel natočení dalekohledu. Při nastavení nitkového kříže na určitou spektrální čáru byl takto měřen úhel odklonu  $\varphi_k$  světla od původního směru šíření. Stupnice goniometru umožňovala odečítat úhly s přesností na  $1'$ , díky nonia a hlavní stupnice však nepřiléhaly těsně k sobě, což ztěžovalo přesné odečítání. Proto odhaduji nejistotu měření úhlu jako  $\sigma_\varphi = 3'$ .

## 3 Výsledky měření

### 3.1 Určení mřížkové konstanty

Nejprve bylo proměřováno spektrum sodíkové výbojky, konkrétně čáry sodíkového dubletu o vlnových délkách  $\lambda_{D1} = 589.0 \text{ nm}$  a  $\lambda_{D2} = 589.6 \text{ nm}$  [1], a to pro 1. a 2. řád. Měření bylo provedeno na obou stranách od hlavního maxima, nalevo byl změřen úhel  $\psi_1$  a napravo úhel  $\psi_2$ . Úhel  $\varphi_k$  byl vypočten jako polovina vzdálenosti těchto dvou úhlů, se započítáním korekce kvůli nepříliš vhodné zvolené stupnici (jež obsahuje skok o  $360^\circ$  v okolí základní pozice dalekohledu):

$$\varphi_k = \frac{\psi_1 - (\psi_2 - 360^\circ)}{2}. \quad (7)$$

V tabulce 1 jsou uvedeny naměřené úhly pro sodíkový dublet pro oba řády a jim odpovídající mřížkové konstanty vypočtené z rovnice (1). Nejistota úhlu  $\varphi_k$  byla určena podle [2] jako

$$\sigma_{\varphi_k} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sigma_\psi \quad (8)$$

a nejistota mřížkové konstanty vypočtené pomocí rovnice (1) jako

$$\sigma_a = a \sigma_{\varphi_k} \tan \varphi_k, \quad (9)$$

přičemž uvažuji, že nejistoty vlnových délek jsou zanedbatelné oproti nejistotě úhlu  $\varphi_k$ .

Tabulka 1: Naměřené úhly maxim 1. a 2. řádu sodíkového dubletu a vypočtené mřížkové konstanty.

| $k$ | $\lambda_{\text{Na}}$ (nm) | $\psi_1$ (°) | $\psi_2$ (°) | $\varphi_k$ (°) | $a$ (nm)   |
|-----|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| 1   | 589.0                      | 21.78(5)     | 340.12(5)    | 20.83(4)        | 1656.1(4)  |
| 1   | 589.6                      | 21.85(5)     | 340.05(5)    | 20.90(4)        | 1652.8(4)  |
| 2   | 589.0                      | 46.80(5)     | 316.17(5)    | 45.32(4)        | 1656.8(10) |
| 2   | 589.6                      | 46.87(5)     | 316.05(5)    | 45.41(4)        | 1655.9(10) |

Průměrná mřížková konstanta byla vypočtena jako vážený průměr mřížkových konstant, kde váhami jsou převrácené druhé mocniny jejich standardních nejistot:

$$\bar{a} = \frac{\sum_{n=1}^4 \frac{a_i}{\sigma_{a_i}^2}}{\sum_{n=1}^4 \frac{1}{\sigma_{a_i}^2}}. \quad (10)$$

Její nejistota byla určena podle [2] jako

$$\sigma_{\bar{a}} = \frac{1}{\sqrt{\sum_{n=1}^4 \frac{1}{\sigma_{a_i}^2}}}. \quad (11)$$

Průměrná mřížková konstanta tedy vychází  $\bar{a} = 1654.7(3)$  nm, čemuž odpovídá počet vrypů na jednotku délky  $N = 604.3(1)$  mm<sup>-1</sup>. Nejistotu  $N$  jsem určil podle [2] jako

$$\sigma_N = N \frac{\sigma_{\bar{a}}}{\bar{a}}. \quad (12)$$

### 3.2 Rozlišovací schopnost

Pro první řád čar sodíkového dubletu uvažuji, že lze nejvýše rozlišit právě tyto dvě vlnové délky, tedy  $\delta\lambda_1 = 0.6$  nm. Na druhém řádu jsou již čáry ve větší vzdálenosti od sebe, proto odhaduji, že lze rozlišit i poloviční rozdíl vlnových délek, tedy  $\delta\lambda_2 = 0.3$  nm. Podle vztahu (2) tedy experimentální rozlišovací schopnost pro první řád vychází  $R_1 = 1.0(1) \cdot 10^2$  a pro druhý řád  $R_2 = 2.0(2) \cdot 10^3$ . Nejistoty jsem určil pomocí relativní nejistoty rozdílu  $\delta\lambda$ , kterou odhaduji jako 10 %:

$$\sigma_R = R \frac{\sigma_{\delta\lambda}}{\delta\lambda}. \quad (13)$$

Maximální teoretická rozlišovací schopnost (daná čistě vlnovými vlastnostmi světla) byla určena pomocí vztahu (3) a (4), přičemž jsem uvažoval  $D = 18$  mm a  $a = 1654.7(3)$  nm. Pro první řád tak vychází  $R_{m1} = 8920(1)$  a pro druhý řád  $R_{m2} = 17840(3)$ . Nejistoty jsem určil z relativní nejistoty mřížkové konstanty  $a$  jako

$$\sigma_{R_m} = R_m \frac{\sigma_a}{a}. \quad (14)$$

Maximální teoretická rozlišovací schopnost je tedy řádově větší než rozlišovací schopnost určená experimentálně, odůvodnění v Diskuzi.

### 3.3 Spektrální čáry rtuti

Obdobným způsobem jako se sodíkovou výbojkou byly proměřeny spektrální čáry rtuti, ovšem jen pro řád  $k = 1$ . V tabulce 2 jsou uvedeny naměřené úhly  $\psi_1$  a  $\psi_2$ , vypočtené střední úhly  $\varphi_1$  a také vlnové délky, a to experimentálně určené pomocí rovnice (1) i tabulkové hodnoty z [3]. Uvedena je i druhá modrozelená čára, která byla ve spektru zřetelná, přestože ji tabulka [3] nezmiňuje. Nejistota experimentálně vypočtené vlnové délky byla určena podle [2] jako

$$\sigma_{\lambda_{\text{Hg}}} = \lambda_{\text{Hg}} \sqrt{\left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\varphi_1}}{\tan \varphi_1}\right)^2}. \quad (15)$$

Nejistotu tabelované vlnové délky jsem neuvažoval.

### 3.4 Kalibrační křivka a rezidua

Kalibrační křivka byla vytvořena podle pokynů [1] jako závislost tabelované vlnové délky  $\lambda_{\text{tab}}$  (z [3]) na měřeném úhlu  $\varphi_1$ . Křivka je vykreslena v grafu 1. Při zpracování dat přímo v laboratoři byla datovými body proložena lineární závislost. Z grafu reziduí však bylo patrné, že rozdíl mezi daty a kalibrační křivkou není náhodný, ale vykazuje zřejmou kvadratickou závislost. Proto byla kalibrační křivka následně proložena kvadratickou funkcí

Tabulka 2: Spektrální čáry rtuti

| barva       | $\psi_1$ (°) | $\psi_2$ (°) | $\varphi_1$ (°) | $\lambda_{\text{Hg}}$ (nm) | $\lambda_{\text{tab}}$ (nm) |
|-------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| fialová     | 14.88(5)     | 346.57(5)    | 14.16(4)        | 405(1)                     | 405                         |
| fialová     | 14.93(5)     | 346.43(5)    | 14.25(4)        | 407(1)                     | 408                         |
| modrá       | 15.93(5)     | 345.53(5)    | 15.20(4)        | 434(1)                     | 434                         |
| modrá       | 15.95(5)     | 345.48(5)    | 15.23(4)        | 435(1)                     | 435                         |
| modrá       | 15.98(5)     | 345.45(5)    | 15.27(4)        | 436(1)                     | 436                         |
| modrozelená | 17.98(5)     | 343.57(5)    | 17.21(4)        | 490(1)                     | 492                         |
| modrozelená | 18.18(5)     | 343.35(5)    | 17.42(4)        | 495(1)                     |                             |
| zelená      | 19.97(5)     | 341.55(5)    | 19.21(4)        | 544(1)                     | 546                         |
| žlutá       | 21.08(5)     | 340.37(5)    | 20.36(4)        | 576(1)                     | 577                         |
| žlutá       | 21.18(5)     | 340.30(5)    | 20.44(4)        | 578(1)                     | 579                         |
| červená     | 22.22(5)     | 339.32(5)    | 21.45(4)        | 605(1)                     | 607                         |
| červená     | 22.42(5)     | 339.17(5)    | 21.62(4)        | 610(1)                     | 612                         |
| červená     | 22.82(5)     | 338.75(5)    | 22.03(4)        | 621(1)                     | 623                         |
| červená     | 24.65(5)     | 336.82(5)    | 23.92(4)        | 670.8(9)                   | 672                         |
| červená     | 25.48(5)     | 336.20(5)    | 24.64(4)        | 689.9(9)                   | 691                         |

$\lambda_{\text{tab}} = A\varphi_1^2 + B\varphi_1 + C$ . Koeficienty byly určeny s pomocí knihovny `numpy.Polynomial` váženou lineární regresí, přičemž váhou byly převrácené druhé mocniny nejistoty úhlu  $\varphi_1$ . Jejich hodnoty shrnuje tabulka 3.

Graf reziduí mezi daty a kalibrační křivkou je pak zobrazen v grafu 2. I těmito datovými body byla proložena kvadratická funkce, její koeficienty však neuvádím, protože jsou všechny triviálně nulové.

Tabulka 3: Koeficienty kalibrační křivky

| $A$ (nm / ° <sup>2</sup> ) | $B$ (nm / °) | $C$ (nm) |
|----------------------------|--------------|----------|
| -0.1(7)                    | 30(1)        | -9.9(12) |

### 3.5 Úhlová disperze

Pro 1. a 2. řád spektra sodíku a 1. řád spektra rtuti byla určena úhlová disperze mřížky, a to jednak experimentálně pomocí vztahu (5) ze sousedních žlutých čar, jednak teoreticky pomocí vzorce (6), kde úhel  $\varphi_k$  je úhel mezi těmito dvěma čarami. Nejistota experimentální úhlové disperze byla určena podle [2] jako

$$\sigma_{D_{ae}} = D_{ae} \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\Delta\varphi_k}}{\Delta\varphi_k}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta\lambda}}{\Delta\lambda}\right)^2}, \quad (16)$$

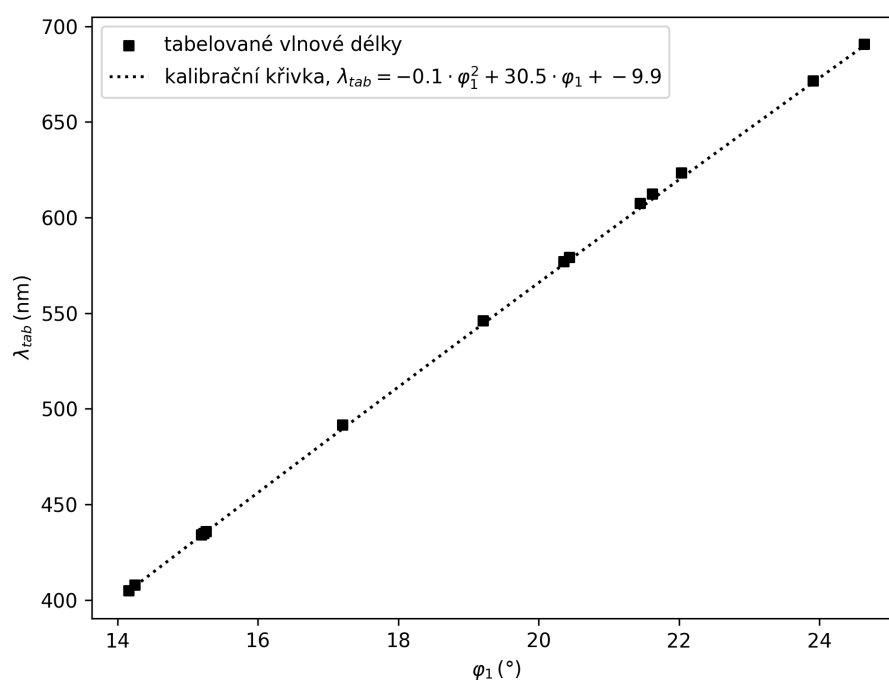
kde  $\Delta\varphi_k$  je rozdíl úhlů mezi dvěma sousedními žlutými čarami a  $\Delta\lambda$  je rozdíl jejich vlnových délek. Pro nejistotu  $\Delta\varphi_k$  platí  $\sigma_{\Delta\varphi_k} = \sqrt{2}\sigma_{\varphi_k}$ . Pro výpočet hodnoty i nejistoty úhlové disperze bylo nutné pracovat s úhly v radiánech. U sodíku je relativní nejistota rozdílu vlnových délek zanedbatelná oproti relativní nejistotě rozdílu úhlů, u rtuti jsou však srovnatelné. Nejistota teoretické úhlové disperze byla určena podle [2] jako

$$\sigma_{D_{at}} = D_{at} \sqrt{\left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2 + \sigma_{\varphi_k}^2 \tan^2 \varphi_k}. \quad (17)$$

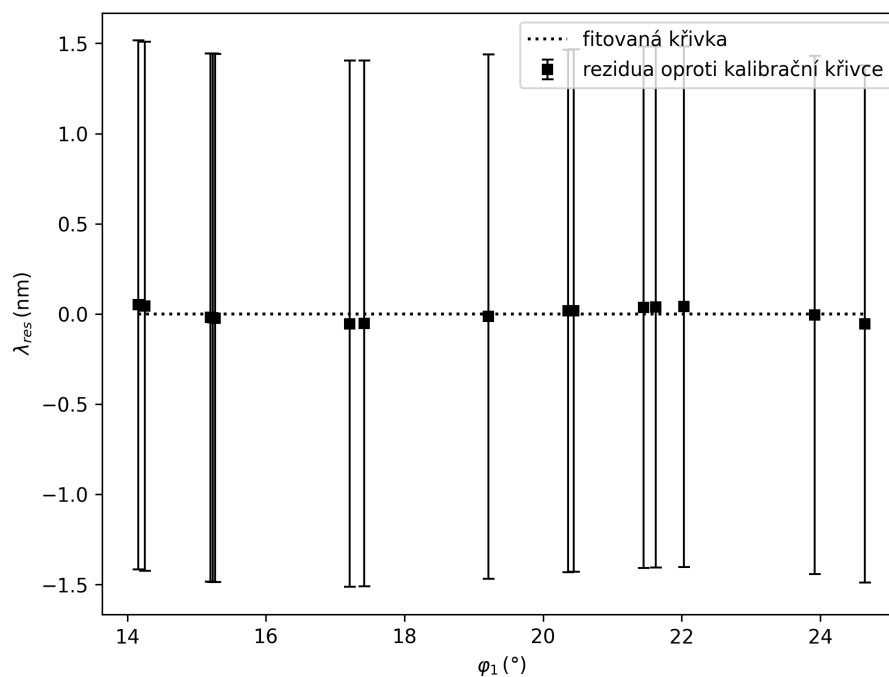
Vypočtené hodnoty úhlových disperzí shrnuje tabulka 4.

Tabulka 4: Úhlová disperze mřížky pro 1. a 2. řád spektra sodíku a 1. řád spektra rtuti.

| prvek | k | $D_{ae}$ (mm <sup>-1</sup> ) | $D_{at}$ (mm <sup>-1</sup> ) |
|-------|---|------------------------------|------------------------------|
| Na    | 1 | $1.9(15) \cdot 10^3$         | 646.77(15)                   |
| Na    | 2 | $2.7(15) \cdot 10^3$         | 860.1(4)                     |
| Hg    | 1 | $6(5) \cdot 10^2$            | 644.79(14)                   |



Graf 1: Kalibrační křivka pro vlnové délky rtuti. Chybové úsečky nebyly pro svou malou velikost pro přehlednost vykresleny.



Graf 2: Rezidua mezi naměřenými vlnovými délkami a kalibrační křivkou.

## 4 Diskuze

Spektrální čáry sodíku i rtuti byly proměřovány na obou stranách od hlavního maxima, aby se vyloučila systematická chyba nenulového úhlu  $\varphi_0$ . Při měření úhlů na obou stranách a vypočtení jejich vzdálenosti (jejich rozdílu) se tím totiž případný posun  $\varphi_0 \neq 0$  odečte. Nejvýhodnější by bylo uvažovat úhlovou stupnici s nulou v pozici hlavního maxima, kdy by byly úhly na obou stranách navzájem opačné. Stupnice goniometru měla hodnoty od  $0^\circ$  do  $360^\circ$ , proto bylo nutné při výpočtu výsledného úhlu  $\varphi_k$  provést korekci o  $360^\circ$ , vizte vztah (7).

Proměřováním spektra sodíku byla určena mřížková konstanta  $a = 1654.7(3) \text{ nm}$ , které odpovídá počet vrypů na jednotku délky  $N = 604.3(1) \text{ mm}^{-1}$  s relativní nejistotou 0.2 %. Tato hodnota se v rámci nejistoty neshoduje s udávanou hodnotou  $N = 600 \text{ mm}^{-1}$  na mřížce, řádově si však odpovídají. Odhaduji proto, že byla buď stále ještě podceněna nejistota určení úhlu na goniometru, nebo že přístroj nebyl zcela správně seřízen a měření tak je ovlivněno systematickou chybou.

Rozlišovací schopnosti určené na základě vzdálenosti čar sodíkového dubletu  $R_1 = 1.0(1) \cdot 10^2$  a  $R_2 = 2.0(2) \cdot 10^2$  (s relativní nejistotou 10 %) jsou řádově menší než maximální teoretické hodnoty  $R_{m1} = 8920(1)$  a  $R_{m2} = 17840(3)$  (s relativní nejistotou 0.02 %). Architektura spektrometru je tedy zřejmě více omezující než čistě vlnové vlastnosti světla. Odhaduji, že hlavní roli hraje rozlišení a zvětšení dalekohledu. Pokud by čáry byly ostřejší a pozorovatelné pod větším zorným úhlem, bylo by možné experimentálně rozlišit i menší rozdíl vlnových délek. Rozlišovací schopnost pro druhý řád je vyšší než pro první řád, protože čáry jsou od sebe v důsledku rovnice (1) více vzdálené.

Vlnové délky spektrálních čar rtuti se podařilo určit s relativní nejistotou v řádu desetin procent, přičemž se v rámci nejistot (nebo v rámci  $2\sigma_{\lambda_{\text{Hg}}}$ ) shodují s uvedenými tabelovanými hodnotami. Některé čáry, především ty v červené oblasti spektra, byly obtížně viditelné, vzhledem ke shodě s tabulkovými hodnotami však předpokládám, že se jedná o správné čáry a ne o artefakty způsobené např. odrazem nějaké jasnější čáry v přístroji.

Závislost tabelované vlnové délky na úhlu  $\varphi_1$  lze dobře popsat kvadratickou závislostí, jak ukazuje graf 1. Koeficient lineárního členu je větší než koeficient kvadratického členu a na první pohled by se mohlo lineární proložení dat zdát vyhovující. Z grafu reziduí mezi naměřenými vlnovými délkami a kalibrační křivkou je však zřejmé, že závislost vlnové délky na úhlu je minimálně kvadratická. Při proložení dat pouze lineární funkcí totiž vykazovala rezidua zjevnou kvadratickou závislost. Takto jsou rezidua v rámci nejistot náhodně rozmístěna kolem nuly (polynom stupně 2, jímž byla rezidua proložena, je dokonce triviálně nulový). Odhaduji proto, že přesnost kalibrace dat je v rámci nejistot měření dostatečná.

Úhlová disperze mřížky určená ze žlutých spektrálních čar sodíku vychází pro první řád  $D_{ae}^{\text{Na } 1} = 1.9(15) \cdot 10^3 \text{ mm}^{-1}$  s relativní nejistotou 80 % a pro druhý řád  $D_{ae}^{\text{Na } 2} = 2.7(15) \cdot 10^3 \text{ mm}^{-1}$  s relativní nejistotou 56 %. Pro rtuť je úhlová disperze  $D_{ae}^{\text{Hg } 1} = 6(5) \cdot 10^2 \text{ mm}^{-1}$  s relativní nejistotou 80 %. Takto vysoké nejistoty jsou způsobeny zejména vysokou relativní nejistotou rozdílu úhlů mezi dvěma sousedními čarami. Pro rtuť je významná i relativní nejistota rozdílu vlnových délek, která je však také daná nejistotou měření úhlů. Teoretické hodnoty úhlové disperze vypočtené z rovnice (6) jsou pro sodík menší než experimentální, pro rtuť si hodnoty odpovídají. V rámci nejistot se všechny hodnoty shodují, přesnost měření však není dostatečná, aby bylo možné jejich shodu potvrdit. Pro větší přesnost měření by bylo nutné pracovat s přesnějším goniometrem, který by umožňoval odečítat úhly s menší nejistotou. Teoretické hodnoty byly určeny s větší přesností než experimentální (relativní nejistota v řádu setin až desetin procent), neboť jsou dány pouze mřížkovou konstantou  $a$  a úhlem  $\varphi_k$  a nikoliv rozdílem dvou blízkých hodnot úhlů nebo vlnových délek.

## 5 Závěr

Mřížková konstanta byla určena jako  $a = 1654.7(3) \text{ nm}$ , což odpovídá počtu vrypů na jednotku délky  $N = 604.3(1) \text{ mm}^{-1}$ .

Rozlišovací schopnost určená experimentálně z čar sodíkového dubletu vychází pro první ( $R_1$ ) a druhý ( $R_2$ ) řád jako

$$\begin{aligned} R_1 &= 1.0(1) \cdot 10^2 \\ R_2 &= 2.0(2) \cdot 10^2. \end{aligned}$$

Maximální teoretické rozlišovací schopnosti jsou však

$$\begin{aligned} R_{m1} &= 8920(1) \\ R_{m2} &= 17840(3). \end{aligned}$$

Naměřené vlnové délky spektrálních čar rtuti se v rámci nejistot shodují s tabelovanými hodnotami. Jejich závislost na úhlu  $\varphi_1$  lze dobře popsat kvadratickou závislostí, avšak s dominantním lineárním členem.

Úhlová disperze mřížky vypočtená z čar ve žluté oblasti spektra sodíku vychází pro první řád

$$D_{ae}^{\text{Na } 1} = 1.9(15) \cdot 10^3 \text{ mm}^{-1},$$

přičemž teoretická hodnota činí

$$D_{at}^{\text{Na } 1} = 646.77(15) \text{ mm}^{-1}$$

a pro druhý řád

$$D_{ae}^{\text{Na } 2} = 2.7(15) \cdot 10^3 \text{ mm}^{-1},$$

s teoretickou hodnotou

$$D_{at}^{\text{Na } 2} = 860.1(4) \text{ mm}^{-1}.$$

Pro první řád spektra rtuti byla spočtena experimentální úhlová disperze

$$D_{ae}^{\text{Hg } 1} = 6(5) \cdot 10^2 \text{ mm}^{-1},$$

a teoretická je

$$D_{at}^{\text{Hg } 1} = 644.79(14) \text{ mm}^{-1}.$$

## Literatura

- [1] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: Mřížkový spektrometr [online]. [cit. 24.2.2026], dostupné z [https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/\\_media/zadani/pokyny/mereni\\_303.pdf](https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_303.pdf)
- [2] J. English: Úvod do praktické fyziky I: Zpracování výsledků měření. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006
- [3] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: Tabulka spektrálních čar rtuti, přiložená k pokynům u úlohy.